TÜRBÜLANS TESPİT VE ROTA OPTİMİZASYONU

Proje İlerleme Raporu

Hazırlayan	Tevfik ÜNER
Danışman	Fatih TİTREK
Son güncelleme	27 Ekim 2026

Proje kısaca. Uçaklar yüksek irtifada, bulutsuz açık havada da türbülansa girebilir ve bu türbülans radarda görünmez. Bu projede herkese açık verileri (uçuş kayıtları, hava durumu verileri, resmî hava uyarıları ve pilotların verdiği raporlar) kullanarak bir uçuşun rotası boyunca türbülans riskini gösteren ve gerektiğinde daha güvenli bir rota öneren bir yazılım geliştiriyorum. Sistemin verdiği değerler resmî/sertifikalı türbülans ölçümü (EDR) değildir; sistem karar vermez, karar verene yardımcı olan bir karar destek aracıdır.

Hafta 1 18–24 Eylül 2026 (çalışma 21 Eylül'de başladı)

Yapılanlar

- Projenin temel iskeleti kuruldu; uçuş bilgisi, hava durumu, hesaplama ve ekran kısımları birbirinden ayrıldı.
- Sonuçların saklanacağı bir veritabanı ve sisteme dışarıdan ulaşılabilmesi için bir web servisi hazırlandı.
- Türbülans riskini harita üzerinde gösteren ilk ekran yapıldı; sonuçlar resmî hava uyarılarıyla karşılaştırılabiliyor.
- Yapılan her değişikliğin otomatik olarak test edilmesi sağlandı.

Sonuç: Bir uçuş için türbülans riskini hesaplayıp haritada gösteren ilk çalışan sürüm ortaya çıktı.

Hafta 2 25 Eylül – 1 Ekim 2026

Yapılanlar

- Uçuşu üç boyutlu izleyebilen bir simülasyon ekranı eklendi.
- Sistem artık riskli bölgelerden kaçan alternatif bir rota önerebiliyor. Resmî uyarı verilmiş bölgeler ve uçuşa kapalı alanlar bu rotada kesinlikle kullanılmıyor.
- Güncel hava durumu verisi ve resmî hava uyarıları sisteme bağlandı.
- Pilot raporlarını hava durumu verisiyle eşleştirip yapay zekâ modelini her gece kendiliğinden yeniden eğiten bir düzen kuruldu.
- Uçuş kayıtlarındaki ani irtifa değişimlerinden türbülans olabilecek anlar bulunuyor ("sanal pilot raporu").
- Sonuçların ne kadar kesin olduğu da gösteriliyor (düşük risk / yüksek risk / belirsiz).
- Sunum için demo senaryosu ve poster taslağı hazırlandı.

Önceki çalışmalarda yapılan değişiklik

- İlk yapay zekâ modelinin hatalı veriyle eğitildiği fark edildi: pilot raporlarındaki yükseklik bilgisi yanlış okunmuş, bu yüzden yüksek irtifa yerine yere yakın raporlar kullanılmıştı. İlk model geçersiz sayıldı ve veri doğru şekilde baştan hazırlandı. Düzeltmeden sonra tahmin başarısı belirgin biçimde arttı.

Hafta 3 2–8 Ekim 2026

Yapılanlar

- Doç. Dr. Fulya Aybek Çetek'in önerileri uygulandı:
  - Türkiye'nin resmî havacılık yayınından uçuş noktaları ile 85 kısıtlı ve askerî bölge sisteme eklendi; bu bölgelerin hangi saatlerde kapalı olduğu da hesaba katılıyor.
  - Önerilen rotalar artık yalnızca gerçek hava yolu ağı üzerinde ve bu ağın kullanılabildiği saatlerde çiziliyor.
  - Önerilen rotanın diğer uçak trafiğine ne kadar yakın olduğu gösteriliyor.
- Rotalar havacılık kurallarına uygun hâle getirildi: kurallara uygun uçuş yükseklikleri seçiliyor, resmî uyarı bölgelerinin çevresinde güvenlik payı bırakılıyor.
- Türbülans hesabı daha fazla yükseklik katmanı kullanacak şekilde iyileştirildi.

- Sonuçları kontrol etmek için uçakların kendi ölçtüğü türbülans verisi eklendi.
- Değerlendirmenin adil olması için bazı günler yalnızca teste ayrıldı; bu günler modelin eğitiminde hiç kullanılmıyor. Yeni bir model, mevcut yöntemden açıkça daha iyi olmadıkça devreye alınmıyor.
- Güvenlik kontrolü yapıldı; verilerin her gün şifreli yedeği alınıyor.
- Tezin çerçeve bölümleri yazıldı: benzer çalışmalar, projenin katkıları ve sınırlamaları.

Sonuçlar (7 Ekim ara sonuçları)

- Klasik türbülans hesabı, türbülanslı ve sakin durumları ayırt etmede orta düzeyde başarılı (yaklaşık 7.800 pilot raporunda başarı puanı 0,68; 1 kusursuz, 0,5 rastgele tahmin demek).
- Gerçek türbülansların yaklaşık yarısını yakalıyor; verdiği dört uyarıdan biri yanlış alarm.
- Yapay zekâ modeli klasik hesaptan açıkça daha iyi olmadığı için devreye alınmadı.
- Bu yüzden sistem güvenlik için resmî hava uyarılarını esas alıyor; kendi türbülans hesabını yalnızca yardımcı bilgi olarak kullanıyor.

Önceki çalışmalarda yapılan değişiklikler

- Türbülans değerini ölçeklemek için kullanılan katsayı, düzeltilmiş veriyle yeniden belirlendi.
- Ekranda "EDR" olarak gösterilen değerin gerçek bir ölçüm sanılabileceği fark edildi; adı "gösterge" olarak değiştirildi.
- Rota hesaplama süresi için daha önce yazılan değer ölçümle tutmadı; program hızlandırıldı ve belgeler gerçek ölçüme göre düzeltildi.
- Hangi değerden sonra "riskli" deneceği daha sağlam bir yöntemle yeniden belirlendi.
- Bir örnek rotada kullanılan noktanın resmî yayına göre yanlış olduğu görüldü ve düzeltildi.

Hafta 4 9–16 Ekim 2026

Yapılanlar

- Önerilen rotanın yanında yalnızca rüzgâra göre en uygun rota da gösteriliyor; böylece türbülanstan kaçmanın ne kadar zaman ve yakıta mal olduğu görülebiliyor.
- Yakıt tüketimi ve egzoz salımı, uçağın ağırlığı ve uçtuğu yükseklik hesaba katılarak tahmin ediliyor.
- Yolcu kabini için uyarı tek bir saat yerine ±15 dakikalık bir zaman aralığı olarak veriliyor; uçuşu planlayan kişi için 3 satırlık kısa bir özet eklendi.
- Sistem daha güvenilir hâle getirildi: hava durumu verisi alınamazsa "risk yok" değil "veri alınamadı" diyor; her sonucun hangi veriyle üretildiği kaydediliyor.
- Yeni gelen verinin eski veriden farklılaşıp farklılaşmadığı izleniyor; şu an bir farklılaşma yok.
- Demo, internete bağlı olmayan temiz bir bilgisayarda çalıştırılarak denendi.
- Kısa denemeler yapıldı:
  - Modelin ayarlarını değiştirmek ve ona ek bilgi vermek sonucu çok az iyileştirdi.
  - Büyük ve küçük uçaklar arasında türbülans riski açısından anlamlı bir fark bulunmadı.
  - Uçuş kayıtlarından türbülans bulma yöntemi belirgin irtifa değişimlerini neredeyse her zaman yakalıyor, küçük dalgalanmalarda yanlış alarm vermiyor.

Sonuçlar

- Demo uçuşunda riskli bölgeden tamamen kaçan rota yaklaşık 8 dakika daha uzun sürüyor ve %9,5 daha fazla yakıt harcıyor. Daha yüksekten uçma seçeneği %2 daha az yakıt harcıyor ama rotada küçük bir riskli kısım kalıyor; hangisinin seçileceği uçuşu planlayan kişiye bırakılıyor.
- Her gece çalışan veri toplama işi düzenli ilerliyor: şu ana kadar 148 güne ait yaklaşık 14.500 örnek toplandı. 15 Ekim'de eğitilen yeni model, mevcut modelden daha iyi olmadığı için devreye alınmadı.

> ⚠️ Hocam, burada küçük bir açıklama yapmak istiyorum. (Verileri Copernicus (Avrupa'nın hava durumu arşivi), Iowa Environmental Mesonet (pilot raporları) ve NOAA MADIS (uçakların ölçtüğü türbülans) gibi herkese ücretsiz hizmet veren kurumlardan alıyorum. Bu kurumların sunucuları herkesin ortak kullanımında olduğu için, kısa sürede çok fazla veri isteyenlerin erişimi kısıtlanabiliyor. Ben de verinin hepsini bir anda indirmek yerine her gece kendiliğinden çalışan bir otomasyon kurdum. Sistem günde en fazla 500 MB olacak şekilde, istekler arasında bekleyerek az az veri topluyor. Veri bu yüzden yavaş ama düzenli birikiyor.)

Önceki çalışmalarda yapılan değişiklikler

- Demo örneklerinden birinin sayıları kendi bilgisayarımdaki farklı veriden alınmıştı; temiz kurulumda farklı sonuç çıktı. Belgeler, poster ve ekran görüntüleri düzeltildi.
- Otomatik test sistemi, kullandığım platformun ücret sınırı yüzünden durdu; proje herkese açık yapılarak sorun giderildi.
- Geçmiş bir uçuş üzerinde yapılan yakıt karşılaştırması, uçak o sırada yükseldiği için anlamlı sonuç vermedi; bu sonuç "karşılaştırılamaz" olarak işaretlendi.
- Yöntemi Avrupa'da denemek için yeterli ölçüm bulunamadı; bu durum bir sınırlama olarak not edildi.

Hafta 5 17–29 Ekim 2026

Yapılanlar

- 18 Ekim'de veri dondurulduğu ve nihai sonuçlar bu veriyle bir kez üretildi. Aynı yedekten yeniden çalıştırıldığında sonuçlar birebir aynı çıkıyor.
- Proje jüri gözüyle incelendi; olası sorular ve yanıtları hazırlandı, çelişkilerin çoğu giderildi.
- Sistem başka bilgisayarlara açılabilecek hâle getirildi: zayıf şifreyle başlamıyor, bağlantı şifreli, veritabanı yedeğinden geri yükleme her hafta kendiliğinden deneniyor, bir sorun olursa uyarı veren izleme ekranı ve kullanım kılavuzu yazıldı.
- Türkiye'nin resmî havacılık yayını her 28 günde bir yenilendiği için sistem bu bilgiyi her gün kendiliğinden kontrol edip güncelliyor.
- Demo ekranında hazır uçuş örnekleri arasından seçim yapılabiliyor; "güvenli rota bulunamadı" durumu da gösterilebiliyor.
- Yazılımın tamamı yeniden denetlendi: 1.100'den fazla otomatik test, kodun yaklaşık %85'i test ediliyor; kullanılan hazır yazılımlarda çıkan güvenlik açıkları kapatıldı.
- Kısa denemeler:
  - Uçuş sırasında rotayı güncel hava verisiyle yeniden planlamak, riskli bölgede geçen süreyi yaklaşık 27 dakikadan 15 dakikaya indirdi; uçuş süresi neredeyse değişmedi. Karşılaştırma gerçek gözleme değil daha yeni bir tahmine göre yapıldığı için sonuç iyimser olabilir.
  - Türkiye için daha fazla yükseklik katmanı içeren hava verisiyle karşılaştırma yapıldı. Sonuçlar büyük ölçüde benzer, ancak az katmanlı veri yüksek irtifada riski bir miktar az gösteriyor; bu bir sınırlama olarak not edildi.
  - Pilot raporlarını okuyan bölüm başka bir hazır programla karşılaştırıldı; 500 raporun 499'unda aynı sonucu verdi.

Sonuçlar

- Nihai sonuçlar (163 gün): yapay zekâ modeli türbülanslı ve sakin durumları ayırt etmede klasik hesaptan daha başarılı (başarı puanı 0,71'e karşı 0,68). Fark, önceden belirlenen "açıkça daha iyi" şartını karşıladı.
- Bu sonuç, modelin hiç görmediği 79 yeni günde (27 Ekim, yaklaşık 7.800 rapor) bir kez daha denendi: model yine klasik hesaptan açıkça daha iyi (0,69'a karşı 0,66). Modele ek hava bilgisi vermek çok küçük bir iyileşme sağladı; bu iyileşme ardışık günler çıkarılınca belirsizleşiyor.
- Gece çalışan veri toplama işi her gün düzenli tamamlandı; 236 güne ait yaklaşık 23.000 örnek var. Her gece eğitilen yeni modeller mevcut modelden açıkça daha iyi olmadığı için devreye alınmadı.

Önceki çalışmalarda yapılan değişiklikler

- Nihai sonuçların ilk üretiminde, aynı veriyle tekrar çalıştırınca farklı model seçilebildiği fark edildi; hesap sabit sıraya bağlandı ve sayılar buna göre güncellendi.
- Bazı belgeler "yapay zekâ modeli devrede değil" diyordu; gerçekte 9 Ekim modeli kullanılıyordu. Belgeler çalışan sistemle aynı anlatıya getirildi.
- Pilot raporu çok nadiren (yaklaşık 400 raporda 1) iki ayrı türbülans bilgisi içerdiğinde yalnız ilkinin okunduğu görüldü. Dondurulan sonuçlar değiştirilmedi; etkisi yeni günlerde ayrıca ölçülecek.